4.8.8　上边带SSB系统的输入、输出信噪比

原题与继承条件

本题将4.8.7的DSB改为抑制载波的单边带（上边带，USSB），并将解调器前的理想带通滤波器带宽改为5 kHz，其余条件不变。求①滤波器中心频率；②解调器输入信噪功率比；③解调器输出信噪功率比。

继承4.8.7的数据：

$$P_n(f)=0.5\times10^{-3}\ \text{W/Hz}\quad\text{（双边谱）},\qquad f_H=5\ \text{kHz},\quad f_c=100\ \text{kHz},\quad S_i=10\ \text{kW}.$$

依据：PPT第18、22—23页（上边带位置与SSB带宽），第35—36页（噪声与信噪比约定），第40—43页（SSB相干解调的输入、输出功率）；课本第103—104页原题。

步骤1：先定位上边带，再求带通滤波器中心

可抄：

上边带位于载频的高频一侧，因此正频率通带为

$$f_c\le f\le f_c+f_H,\qquad\text{即}\qquad 100\le f\le 105\ \text{kHz}.$$

故理想带通滤波器的中心频率为

$$\boxed{f_0=\frac{100+105}{2}=102.5\ \text{kHz}}.$$

实信号对应的负频率通带为$[-105,-100]$ kHz。

> **边抄边懂｜PPT第22—23页：**
> “载波频率”与“这一段通带的中心频率”不一定相等。DSB在载频两侧都有边带，通带中心才等于载频；USSB只保留100 kHz以上的边带，因此滤波器中心要右移2.5 kHz。相干解调时使用的本地载波仍为100 kHz，不是102.5 kHz。
> 图示要点：在频率轴的$[-105,-100]$及$[100,105]$ kHz各画一个高度为1的矩形通带；正频率矩形的中心标102.5 kHz，左边界标$f_c=100$ kHz。

步骤2：统一噪声谱约定，计算输入信噪比

可抄：

PPT采用双边噪声功率谱密度$n_0/2$，故

$$\frac{n_0}{2} = 0.5 \times 10^{-3}, \qquad n_0 = 10^{-3}\ \mathrm{W/Hz}.$$

由PPT第41页，SSB解调器输入噪声功率为

$$N_i = n_0 B_{\mathrm{SSB}} = 10^{-3} \times 5 \times 10^3 = 5\ \mathrm{W}.$$

于是

$$\boxed{\frac{S_i}{N_i} = \frac{10^4}{5} = 2000}, \qquad \boxed{\left(\frac{S_i}{N_i}\right)_{\mathrm{dB}} = 10\lg 2000 \approx 33.01\ \mathrm{dB}}.$$

边抄边懂｜PPT第35、41页：
噪声功率等于“功率谱密度乘以通过的频带宽度”。若直接用题给的双边谱，需要同时计正、负两段通带：

$$N_i = (0.5 \times 10^{-3}) \times (5 \times 10^3 + 5 \times 10^3) = 5\ \mathrm{W}.$$

它与$N_i = n_0 B_{\mathrm{SSB}}$完全等价，不能用了$n_0 B_{\mathrm{SSB}}$后再乘一次2。信噪比是功率比，所以换成dB用$10\lg$，不是$20\lg$。

步骤3：按PPT的SSB相干解调顺序分别求输出信号与噪声

可抄：

按PPT第40页的USSB表达式，

$$s_m(t)=\frac{1}{2}m(t)\cos\omega_c t-\frac{1}{2}\widehat{m}(t)\sin\omega_c t,\qquad S_i=\frac{1}{4}\overline{m^2(t)}.$$

由$S_i=10^4$ W得

$$\overline{m^2(t)}=4\times10^4.$$

与本地载波$\cos\omega_c t$相乘：

$$s_m(t)\cos\omega_c t=\frac{1}{4}m(t)[1+\cos2\omega_c t]-\frac{1}{4}\widehat{m}(t)\sin2\omega_c t.$$

经低通滤波，去除$2\omega_c$附近的高频项，故

$$m_o(t)=\frac{1}{4}m(t),\qquad S_o=\frac{1}{16}\overline{m^2(t)}=2500\ \text{W}.$$

按PPT第42页，输出噪声功率为

$$N_o=\frac{1}{4}N_i=\frac{5}{4}=1.25\ \text{W}.$$

所以

$$\boxed{\frac{S_o}{N_o}=\frac{2500}{1.25}=2000},\qquad \boxed{\left(\frac{S_o}{N_o}\right)_{\text{dB}}\approx33.01\ \text{dB}}.$$

校验调制制度增益：

$$G_{\text{SSB}}=\frac{S_o/N_o}{S_i/N_i}=1,$$

与PPT第42页一致。

边抄边懂｜PPT第40—43页：
$\widehat{m}(t)$是PPT引入的$m(t)$的希尔伯特变换，二者平均功率相同。此处先掌握它在USSB公式中的位置即可，不必在本题额外推导希尔伯特变换。
低通滤波保留原基带$m(t)$，滤除乘法产生的二倍载频项。信号振幅乘$1/4$，功率就乘$1/16$，不能把振幅系数直接当成功率系数。噪声功率系数则按PPT的噪声推导取$1/4$。
与4.8.7比较：SSB把输入噪声从10 W减到5 W，因此输入信噪比由1000变为2000；但SSB的调制制度增益为1，而DSB为2，故在题设相同接收信号功率下，两者输出信噪比都为2000。这正对应PPT第43页“DSB和SSB解调性能相同”的结论。